SFC｜精華① 翻譯座標：CO_2 過臨界點後，壓力調溶劑強度，改質劑調選擇性

Ni：CO_2 過臨界點後，壓力調溶劑強度，改質劑調選擇性。像一個音量可調的溶劑：壓力是音量（強度），改質劑是換頻道（選擇性）。16 年只考 5 題，全部落在下面兩條規則；SFE＝萃取、SFC＝層析，考的都是同一瓶 CO_2

CO_2 為什麼是主角：從 O=C=O 推優點與非優點｜sfc.R1 4 題

SFE、SFC 最常用的流體都是 CO_2

性質	推得出的結果	考點
臨界溫度低（約 31 °C）	接近室溫就是超臨界 → 熱負荷低	**適用熱不安定物**；說**不適用不安定化合物**是錯的
密度隨壓力可調	壓力↑ → 密度↑ → 溶劑強度↑	**可藉壓力調萃取選擇性**
黏度低、擴散快	質量傳輸快	**萃取快、效率高**；分析也比 HPLC 快
經濟、不可燃、易取得	減壓就變氣體，和收集物分開；少用有機溶媒	**最常用＝CO_2（二氧化碳）**（**不是 N_2O、NH_3、n-butane、甲醇、液態氮、甲酸**）
線性對稱 O=C=O	鍵偶極抵消，淨偶極 0 → **低極性**	**高極性**不是優點；極性分析物要加改質劑
實用流體只有少數	臨界點、安全、價格要同時合格	**適用流體種類多**不是優點

走一次：一句 Ni 生出 5 題

- 問最常用流體（103-1-34、107-2-14）→ 便宜、不燃、臨界溫度低 → **CO_2**
- 問哪個不是優點（108-1-34、110-1-35）→ 從 O=C=O 推：低極性、流體種類少 → **高極性**、**流體種類多**都不是
- 問 selectivity factor 最相關（109-2-34）→ 改質劑換頻道 → **加入的有機溶媒**

改質劑改 α，壓力改強度｜sfc.R2 1 題

↑ 增加　↓ 減少

旋鈕	主要動到	考點
加有機改質劑（MeOH）	**α（選擇性）**	同時改溶解力和固定相表面作用 → **selectivity factor 最相關**
壓力↑（定溫）	密度、強度↑ → k↓	主要調強度，α 次要
溫度↑（定壓）	密度↓、揮發↑	兩邊拉扯，**不能照搬 GC 的升溫早出**
換偵測器	不改柱上保留	偵測器只讀訊號，α 不變

最小對：在層析家族裡的位置

SFC	↔ **GC**	SFC 不必氣化，溶得進流體即可
SFC	↔ **HPLC**	零件幾乎相同，多了 CO_2 幫浦與背壓調節器（BPR）；較快
SFE	↔ **SFC**	取出來 vs 分開測

16 年 0 題，一行帶過

- 臨界點數值（31.1 °C、73.8 bar）、BPR 與壓降、偵測器介面：沒考過
- α、Rs 計算見層析概論；SFE 後含量、加標回收見萃取章

第一性原理：超臨界流體夾在氣體和液體中間，所以 SFC 也夾在 GC 和 HPLC 中間

數量級（教科書常見值）；考題只問方向，不考數字

移動相	密度 g/mL	黏度	擴散係數 cm^2/s	推得出的結果
氣體（GC）	～10^{-3}	最低	～10^{-1}	幾乎沒有溶解力 → 樣品要**能氣化**；擴散最快
超臨界流體（SFC、SFE）	**0.2–0.9，隨壓力變**	接近氣體	10^{-3}–10^{-4}	**像液體能溶、像氣體跑得快**：不必氣化、萃取與分析都快；密度跟壓力走 → 壓力就是溶劑強度旋鈕
液體（HPLC）	～1，幾乎不變	最高	～10^{-5}	溶解力強但擴散慢、背壓高；強度只能靠換溶劑組成

SFE 題也走同一條規則（萃取章 3 題）

- 100-1-2：說「溶劑強度**不因萃取槽壓力而異**」是錯的 → 壓力↑ 密度↑ 強度↑（sfc.R1 第 2 列）
- 111-2-39：說「**不適用於不安定化合物**」是錯的 → CO_2 臨界溫度約 31 °C，低溫就能萃
- 114-2-35：官方選 D 錯；前列腺素帶 COOH、OH，極性不低，「兩者極性均偏低所以回收差」前提不成立。極性分析物要加改質劑

一句話：CO_2 過臨界點後，壓力調溶劑強度，改質劑調選擇性；它便宜、不燃、低溫可用、擴散快，但非極性，實用流體也只有少數。

對應五軸：① 適配＝為什麼選 CO_2、優點與非優點（sfc.R1）　⑤ 條件 → ② 位置＝改質劑最改 α、壓力改強度（sfc.R2）